

ESTRELA pela FELI CIDA DE



Relatório Final
Maio 2025

Equipa de Projeto

O projeto “Estrela pela Felicidade” foi desenvolvido pelo **Nova Cidade – Urban Analytics Lab**, da Nova IMS, em colaboração com a **Junta de Freguesia de Estrela**. Este relatório apresenta uma síntese da metodologia desenvolvida e dos principais resultados sobre a relação entre fatores contextuais, perceções dos residentes e níveis de felicidade na freguesia. O objetivo do projeto é apoiar a definição de políticas públicas locais, baseadas em evidência, que promovam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da Estrela.

Sobre o Nova Cidade Urban Analytics Lab

O **Nova Cidade – Urban Analytics Lab**, parte da **Nova IMS**, é um laboratório focado na análise de dados urbanos e territoriais. O seu objetivo é criar um novo paradigma de políticas públicas orientadas por dados, que melhorem tanto o planeamento como a gestão do desenvolvimento urbano. Através da utilização estratégica de dados, o laboratório visa entregar soluções sustentáveis e centradas nas pessoas, transformando a forma como cidades e regiões operam. A sua missão é apoiar a criação de ambientes urbanos mais inteligentes, eficientes e inclusivos, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Em colaboração com municípios, organismos públicos, empresas e comunidades, o NOVA Cidade desenvolve projetos que impulsionam a inovação e a sustentabilidade no contexto urbano.

contacta o Nova Cidade Urban Analytics Lab
novacidade@novaims.unl.pt

Integrantes da equipa

Nova Cidade Urban Analytics Lab

Miguel de Castro Neto

Diretor Nova IMS

André Barriguiha

Coordenador Nova Cidade

Candela Sol Pelliza

Urban Data Scientist

Darina Vorobeva

Researcher & Market Analyst

AnnKathrin Heinrich

Project Manager & BI Developer

Junta de Freguesia de Estrela

Luis Newton

Presidente JF Estrela

Liliana Fidalgo

Chefe do Gabinete de Planeamento e Inovação

Alice Neves

Adm. Gabinete de Planeamento e Inovação



Conteúdos

1 | Introdução e objetivos

- a. Justificação
- b. Objetivos
- c. Etapas de Trabalho

2 | Metodologia

- a. Framework de estudo da Felicidade
- b. Unidades Geográficas de Análise
- c. Dados Geoespaciais - Aquisição e Processamento
- d. Inquérito - Implementação e Processamento dos Dados

3 | Resultados

- a. Índice de Felicidade Autorrelatado dos Moradores
- b. Impacto dos Fatores Sociodemográficos na Felicidade
- c. Impacto das Variáveis na Felicidade
- d. Perceção do Desempenho da Freguesia da Estrela

4 | Aprendizagens-chave

- a. Saúde
- b. Emprego
- c. Economia e Rendimento

5 | Dashboard

- a. Apresentação do Dashboard 'Estrela pela Felicidade'
- b. Contexto
- c. Indicadores Objetivos e Indicadores Subjetivos
- d. Scores por Dimensões Objetivas vs Subjetivas
- e. Indicador de Felicidade
- f. Simulador

6 | Referências

Sumário Executivo

Abstract

A relação entre o nível de felicidade e o bem-estar da população, e os fatores demográficos e contextuais, tem sido amplamente estudada nos últimos anos, evidenciando-se como uma ferramenta essencial para a definição de políticas públicas eficazes. Neste contexto, este projeto teve como objetivo desenvolver uma metodologia abrangente para calcular um Indicador de Felicidade específico para a Junta da Freguesia da Estrela, em Lisboa, integrando dados objetivos e perceções subjetivas recolhidas através de inquérito à população. Foram inquiridos 400 residentes em 18 áreas da freguesia, permitindo avaliar o nível de felicidade, identificar as dimensões com maior impacto e compreender o papel das variáveis demográficas e da discrepância entre condições objetivas e perceções individuais. Os resultados evidenciaram que a saúde é o principal fator de influência na felicidade dos residentes, que a satisfação com o rendimento tem maior impacto do que o rendimento absoluto, e que a inatividade laboral afeta negativamente tanto a felicidade como a saúde mental. Estes dados, junto com as ferramentas dinâmicas de visualização e simulação desenvolvidas — nomeadamente o dashboard interativo e o simulador de impacto de variáveis —, oferecem uma base sólida para a implementação de políticas públicas locais mais eficazes, permitindo explorar cenários, identificar prioridades de intervenção e alinhar ações às necessidades reais da comunidade, com potencial de expansão futura para outras regiões urbanas.

Para quem é este relatório ?

- **Órgãos de governo locais**
- **Decisores políticos**
- **Técnicos de planeamento urbano e social**
- **Organizações da sociedade civil**
- **Instituições académicas e centros de investigação**
- **Entidades de saúde pública e bem-estar social**
- **Comunidade residente**

Introdução e Objetivos

1

1.a | Justificação

por que fizemos este estudo ?

A relação entre o nível de felicidade e bem-estar da população, e os fatores demográficos e contextuais, tem sido amplamente estudada nos últimos anos, demonstrando ser uma ferramenta fundamental para a planificação de políticas públicas (Kubiszewski et al., 2018). Entender quais são os principais fatores que incidem na felicidade dos residentes de uma região específica, pode servir para identificar áreas de ação que possam influir significativa na qualidade de vida da população.

Neste contexto, o objetivo deste estudo é desenvolver uma metodologia abrangente para calcular um Indicador de Felicidade específico para a Junta da Freguesia de Estrela (JdFdE) em Lisboa, Portugal, integrando dados objetivos e insights de inquéritos à população, visando aferir o bem-estar e a satisfação dos seus cidadãos. O principal objetivo é avaliar o nível de felicidade nas diferentes regiões da freguesia, compreendendo quais dimensões têm impacto na felicidade do cidadão e quais apresentam um potencial de melhoria. Adicionalmente, o estudo visa entender o impacto que as características demográficas têm no nível de felicidade da população, e a discrepância entre os indicadores objetivos da freguesia em diferentes âmbitos e a perceção dos habitantes.

Os resultados desta medição permitirão uma melhor implementação de políticas públicas a nível local, adequadas a uma correspondência mais eficaz entre as necessidades da comunidade e a prática municipal, ao nível da freguesia e, eventualmente, da cidade de Lisboa, com estudos futuros.



1.b | Objetivos

Objetivo Principal:

Desenvolver uma metodologia abrangente para calcular um Indicador de Felicidade específico para a freguesia da Estrela, em Lisboa, Portugal, integrando dados objetivos e insights subjetivos de inquérito, visando avaliar o bem-estar e a satisfação dos cidadãos na freguesia referida.

Questões de Investigação

que tentamos responder ?

- a** Quão felizes são os cidadãos conforme o nível de felicidade autorrelatado?
- b** Existem variáveis socio-demográficas que tenham um impacto no nível de felicidade?
- c** Quais são as dimensões com maior impacto na felicidade?
- d** Quão relacionados estão os dados objetivos com as perceções subjetivas? E estes com a felicidade autorrelatada?

1.c | Etapas de Trabalho

O projeto foi desenvolvido em cinco etapas consecutivas, abrangendo o processo completo do estudo, desde a investigação preliminar e desenho da metodologia até a análise e visualização final dos dados.



1 | Investigação & Planeamento Metodológico

Revisão de literatura, investigação e análise de frameworks de estudo da felicidade e definição da metodologia de investigação a seguir para o desenvolvimento do indicador de felicidade.



2 | Definição das Fontes de Dados & Desenho do inquérito

Análise das bases de dados disponíveis e definição das fontes a utilizar. Desenho das perguntas e aspetos estatísticos do inquérito.



3 | Aplicação do inquérito & Coleta & Processamento de Dados

Aplicação do inquérito a residentes da Freguesia de Estrela. Coleta de dados objetivos e processamento de acordo com as dimensões e variáveis definidas.



4 | Análise de Dados

Compilação dos dados coletados e desenvolvimento de análises estatísticas e de regressão para responder às perguntas de investigação.



5 | Visualização & Reporte de Resultados

Desenvolvimento de um Dashboard para a visualização dinâmica dos resultados obtidos. Elaboração de reporte final incluindo metodologia, principais descobertas e recomendações.

Marco Temporal

O estudo na sua totalidade foi realizado entre os meses de junho de 2024 e abril de 2025. Os dados do inquérito foram coletados no mês de novembro de 2024.

Metodologia 2

2.a | Framework de Estudo da Felicidade

2.a.1 | Revisão Bibliográfica

Na primeira fase do estudo foi desenvolvida uma revisão bibliográfica de estudos sobre felicidade da população e a sua relação com a qualidade de vida nas cidades. Isto incluiu tanto trabalhos académicos como estudos e índices desenvolvidos por organizações internacionais. O objetivo principal desta etapa foi analisar metodologias já utilizadas, e identificar a abordagem mais apropriada para o contexto local e os objetivos deste estudo.

que dizem os estudos sobre a Felicidade?

"(...) As características naturais da felicidade são subjetivas e efémeras, portanto, a medição da felicidade deve focar na **satisfação subjetiva dos indivíduos** com os seus **contextos externos e internos** num tempo e espaço específicos." (Choon et al., 2022)

"Um objetivo fundamental da política é a criação de condições que permitam às pessoas maximizar o seu bem-estar (...). Os governos podem influenciar principalmente os indicadores objetivos e, do ponto de vista político, desejam entender como **esses indicadores afetam o bem-estar tanto em nível individual quanto em escala mais ampla.**" (Kubiszewski et al., 2018)

que índices de felicidade tomamos como referência ?

OECD's Better Life Index



Abordagem multidimensional do bem-estar, avaliando 11 tópicos por meio de uma combinação de medidas objetivas e subjetivas de bem-estar. Os dados vêm de estatísticas nacionais e pesquisas internacionais, permitindo comparações entre os países da OCDE.

Survey on the quality of life in European cities



Coleta percepções sobre bem-estar subjetivo e qualidade de vida dos residentes em grandes cidades europeias. A pesquisa inclui perguntas sobre serviços públicos, segurança, meio ambiente e felicidade pessoal, utilizando uma amostra representativa da população urbana.

Gross National Happiness (GNH) - Buthan



Baseado na filosofia do Butão de equilibrar o bem-estar material e espiritual, o GNH é medido por meio de nove dimensões. Os dados são coletados por meio de pesquisas nacionais detalhadas, com indicadores subjetivos e objetivos, enfatizando aspectos qualitativos da vida além do PIB.

2.a.2 | Um Framework de Análise de Felicidade para a Freguesia de Estrela

No contexto deste estudo, usamos o termo **felicidade** para descrever o objeto de análise da nossa investigação, o qual pode ser entendido como uma **percepção** pessoal, que é o **resultado** composto de **variáveis objetivas** (realidade externa) e de **variáveis subjetiva** (percepções internas).

Baseado nesta noção de felicidade, a metodologia desenvolvida para o estudo da felicidade na Freguesia de Estrela propõe a análise de uma série de variáveis organizadas em 11 dimensões, comparando dados objetivos com a percepção ou satisfação da população em relação a essas mesmas variáveis, obtidas por meio de um inquérito. As variáveis objetivas e subjetivas serão então comparadas com a felicidade auto reportada pelos moradores, buscando identificar as dimensões de maior impacto, as diferenças entre áreas espaciais e grupos demográficos, e os aspetos mais relevantes a serem abordados para aprimorar a felicidade da população.

As onze dimensões incluídas na análise foram definidas com base em estudos semelhantes prévios (Węziak-Białowolska, 2016; Kubiszewski et al, 2028). As variáveis que constituem cada dimensão são o resultado da adaptação de metodologias existentes à realidade local. No caso dos dados objetivos, o inquérito realizado permitiu uma ampla flexibilidade na seleção dos indicadores a avaliar mediante a inclusão de perguntas específicas. Já no caso dos dados subjetivos, a seleção de variáveis de análise foi limitada à disponibilidade de dados abertos relacionados. Para este último caso diversas fontes foram consultadas, incluindo dados de portais abertos locais, dados dos censos 2021¹, fontes de dados internacionais e dados desenvolvidos pela equipa do Nova Cidade Lab no contexto de projetos anteriores (Tabela 1).

(1) Neste sentido, a indisponibilidade da totalidade das variáveis dos Censos 2021 a nível de subsecção estatística apresentou limitações na inclusão de certos parâmetros demográficos de interesse.



2.a.2 | Um Framework de Análise de Felicidade para a Freguesia de Estrela

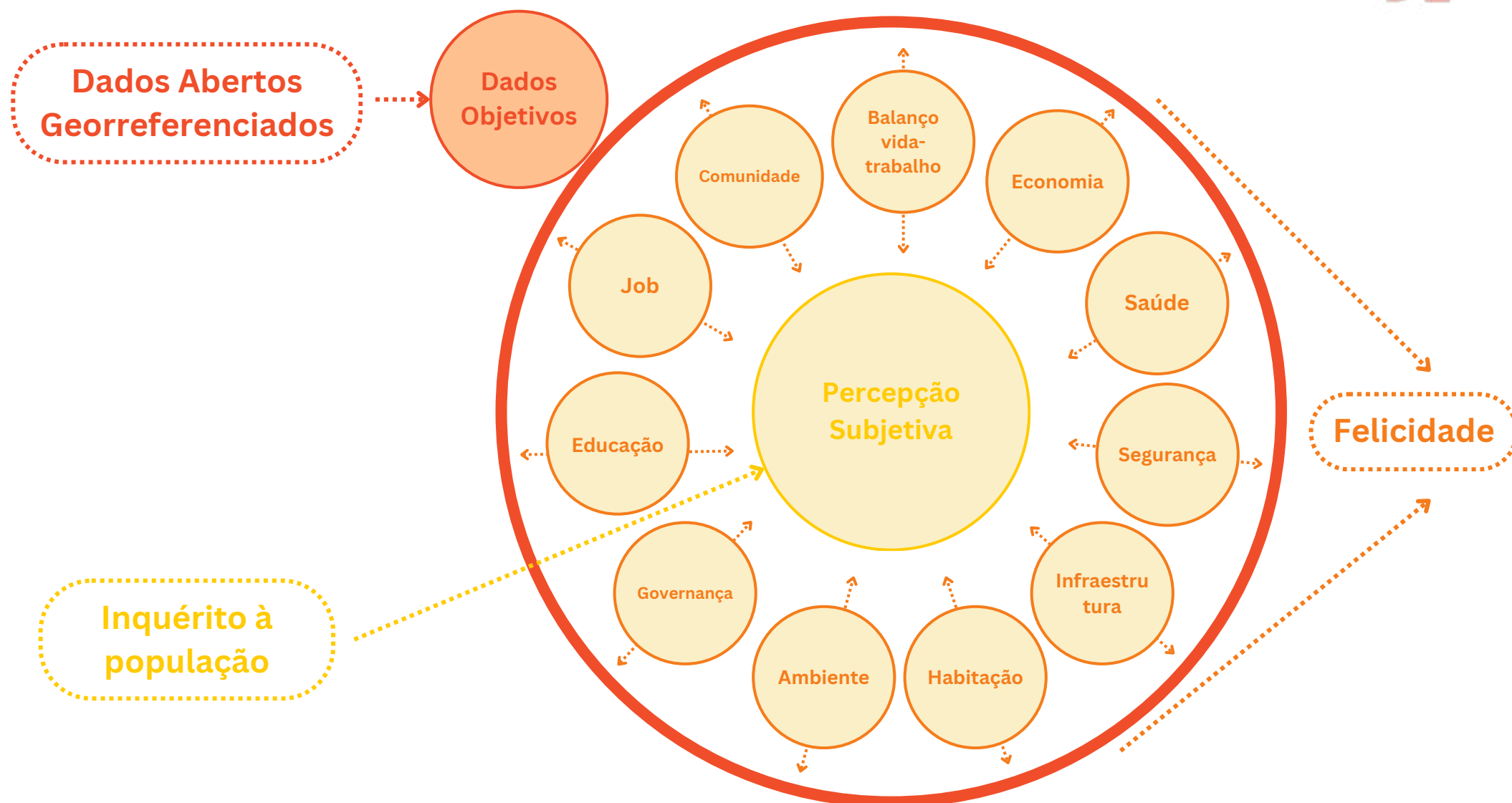


Figura 1 - Proposta de framework e dimensões de análise da felicidade

2.a.3 | Dimensões e Variáveis de Análise

Dimensão	Objetivas	Fonte dos Dados	Subjetivas	Fonte dos Dados
Saúde	Acessibilidade a serviços de saúde a 15 minutos a pé	Lisboa 15 min	Satisfação saúde mental Satisfação saúde física Satisfação com os serviços de saúde	Inquérito Inquérito Inquérito
Economia	Rendimento do agregado familiar	Inquérito	Satisfação com os rendimentos do agregado familiar	Inquérito
Emprego	Tempo de deslocamento ao local de trabalho / estudo Modalidade de trabalho	Inquérito Inquérito	Satisfação com o salário Satisfação com a situação laboral Satisfação com a duração de movimentos pendulares	Inquérito Inquérito Inquérito
Educação	Accessibilidade a estabelecimentos de ensino Nível educativo	Lisboa 15min Inquérito	Satisfação com os estabelecimentos de ensino	Inquérito
Governança	Densidade de manifestações	Na Minha Rua Lx	Satisfação com o tempo de resolução de pedidos públicos Satisfação com a facilidade de procedimentos públicos Satisfação com as taxas cobradas pela administração local Satisfação com o acesso à informação online Satisfação com o desempenho do governo local no emprego Satisfação com o desempenho do governo local na educação Satisfação com o desempenho do governo local na saúde Satisfação com o desempenho do governo local no combate à corrupção Satisfação desempenho do governo local no ambiente Satisfação com o desempenho do governo local na cultura	Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito
Segurança	Densidade de ocorrências de 'eventos de insegurança' reportados	Na Minha Rua Lx	Perceção de segurança a noite	Inquérito
Comunidade			Confiança nas pessoas do bairro	Inquérito
Balanco Vida-Trabalho	Acessibilidade a instalações de lazer a 15 minutos a pé Densidade de eventos culturais na rua	Lisboa 15min Dados Abertos Lisboa	Satisfação com o tempo dedicado ao lazer e ao autocuidado Satisfação com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal Satisfação com a oferta de eventos culturais	Inquérito Inquérito Inquérito
Meio Ambiente	Percentagem de cobertura de árvores Densidade de ocorrências de 'eventos de ruído' reportados Densidade de ocorrências de 'eventos de inundações' reportados Densidade de ocorrências de 'eventos de higiene urbana' reportados	Google EIE Canopy Tree Data Na Minha Rua Lx Na Minha Rua Lx Na Minha Rua Lx	Satisfação com a qualidade do ar Satisfação com o nível de ruído Satisfação com a gestão da água Satisfação com a limpeza urbana	Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito
Habitação	Densidade habitacional Proporção de edifícios com necessidades de reparação Regime de ocupação da habitação	Censo 2021 Censo 2021 Inquérito	Satisfação com as condições habitacionais	Inquérito
Infraestrutura	Acessibilidade a transportes públicos a 15 minutos a pé Acessibilidade a espaços verdes a 15 minutos a pé Acessibilidade a serviços comerciais a 15 minutos a pé Acessibilidade a equipamento culturais a 15 minutos a pé	Lisboa 15min Lisboa 15min Lisboa 15min Lisboa 15min	Perceção transporte público acessível (económicamente) Perceção transporte público seguro Perceção transporte público fácil de utilizar Perceção transporte público frequente Perceção transporte público fiável Satisfação com os equipamentos culturais Satisfação com os espaços verdes e parques de lazer Satisfação com o estado das ruas, edifícios públicos e espaços públicos Satisfação com as áreas comerciais e de serviço	Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito
Demográfico	Tempo de residência na freguesia Nacionalidade (portuguesa vs estrangeira) Género Idade Estado Civil Ocupação Tamanho do agregado familiar Tipo de agregado familiar	Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito Inquérito		

Tabela 1 - Dimensões de análise da felicidade e fontes de dados

2.b | Unidades Geográficas de Análise

Visando avaliar o impacto dos fatores geográficos na felicidade da população, um total de 18 áreas geográficas foram definidas dentro da Freguesia de Estrela. Cada uma de estas áreas resulta da agregação de um conjunto de subsecções estatísticas com características demo-geográficas semelhantes. Estas áreas serão utilizadas como unidades de análise e agregação, garantindo no inquérito uma quantidade de respostas proporcionais à população de cada uma. As áreas correspondentes ao Cemitério dos Prazeres e as áreas ao sul da Avenida de Brasília foram excluídas por serem áreas principalmente não residenciais, morando nelas apenas só 5 moradores conforme os dados do censo 2021.



Figura 2 - Áreas geográficas de análise

Área ID	População Total	% da Pop Total	N de respostas requeridas
1	899	4.4%	18
2	582	2.9%	11
3	551	2.7%	11
4	1561	7.7%	31
5	1379	6.8%	27
6	1932	9.5%	38
7	1589	7.8%	31
8	850	4.2%	17
9	915	4.5%	18
10	1521	7.5%	30
11	1171	5.8%	23
12	1240	6.1%	24
13	1344	6.6%	27
14	777	3.8%	15
15	588	2.9%	12
16	1621	8.0%	32
17	703	3.5%	14
18	1039	5.1%	21

Tabela 2 - Distribuição populacional das áreas

2.c | Dados Geoespaciais - Aquisição e Processamento

Para a construção das variáveis objetivas foram incluídos dois tipos de dados. Por um lado, dados provenientes do inquérito relacionados principalmente a fatores demográficos, que não se encontravam disponíveis nos Censos 2021 para a escala de análise do estudo. Por outro lado, dados geoespaciais coletados de diversas fontes, incluindo os Censos 2021 assim como dados obtidos como resultado de trabalhos anteriores realizados no âmbito do Nova Cidade Lab. Estes dados geoespaciais precisaram de diversos pré-processamentos conforme à fonte e tipo de dados, sendo todos finalmente agregados espacialmente, obtendo um valor para cada área de análise anteriormente definida (Fig. 2). As principais fontes e critérios de agregação destas variáveis são detalhados a continuação.

Google EIE Tree Canopy Data (Google, n.d.)

Variável Derivada: **Percentagem de cobertura de árvores**

Baseado nos dados de cobertura arbórea da cidade de Lisboa proporcionados pelo Google EIE, foi calculada a percentagem da área total de cada secção que está efetivamente coberta por árvores

Lisboa 15min

Variáveis Derivadas: **Acessibilidade a serviços de saúde | Acessibilidade a estabelecimentos de ensino | Acessibilidade a instalações de lazer | Acessibilidade a transportes públicos | Acessibilidade a espaços verdes | Acessibilidade a serviços comerciais | Acessibilidade a equipamentos culturais**

O projeto Lisboa 15min, desenvolvido pelo Nova Cidade Lab em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, teve como resultado o cálculo da quantidade de equipamentos de diferentes categorias aos que têm acesso os prédios de cada subsecção estatística de Lisboa. Tomando esta informação como base, foi desenvolvido um índice de acessibilidade ponderado para cada área que leva em consideração a quantidade de equipamentos acessíveis de cada tipo assim como o tempo de deslocação andando.

2.c | Dados Geoespaciais - Aquisição e Processamento (continuação)

Censos Portugal 2021 - INE (INE, 2021)

Variáveis Derivadas: Densidade habitacional | Proporção de edifícios com necessidade de reparação

Os dados dos Censos 2021 foram utilizados para calcular a densidade habitacional média e a proporção de edifícios com necessidade de reparação para cada área espacial de análise. Outras variáveis do censo, apesar de ser de interesse, não puderam ser incluídas na análise, já que só estão disponibilizadas até o nível de agregação de freguesias ou municípios, não sendo possível obter medidas para cada área geográfica.

Dados Abertos - Câmara Municipal de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2024)

Variáveis Derivadas: Densidade de Manifestações | Densidade de Eventos Culturais na Rua

Os dados geolocalizados de manifestações e de eventos na cidade, disponíveis no portal de dados abertos da Câmara Municipal de Lisboa, foram utilizados para calcular a densidade histórica de estes acontecimentos nas diferentes áreas geográficas de análise.

Na Minha Rua Lx - Câmara Municipal de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2024a)

Variáveis Derivadas: Densidade ocorrências de ‘eventos de insegurança’ reportados | Densidade de ocorrências de ‘eventos de ruído’ reportados | Densidade de ocorrências de ‘eventos de inundações’ reportados’ | Densidade de ocorrências de ‘eventos de higiene urbana’ reportados

Na Minha Rua Lx é um aplicativo desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa que permite aos cidadãos relatar diferentes tipos de situações ou inconvenientes na cidade. Baseado nesta informação, foi calculada a densidade histórica de relatos destes eventos para cada categoria e cada área geográfica de análise.

Para mais detalhes e especificações técnicas relativamente à coleta, processamento e agregação dos dados, favor contatar a equipa do **Nova Cidade Lab**.

2.d | Inquérito - Implementação e Processamento dos Dados

Como desenhado na metodologia, foi elaborado e implementado um inquérito visando recolher informação sobre a perceção subjetiva dos residentes sobre diferentes aspetos da vida. O inquérito incluiu um total de 53 perguntas, incluindo variáveis demográficas, espaciais, de satisfação e perceção subjetiva e do nível de felicidade autopercebida. Todas as perguntas do inquérito original são disponibilizadas para consulta no Anexo 1.

quem participou no inquérito?

400 * residentes da freguesia de Estrela, com um contrato de arrendamento mínimo de 1 ano, maiores de 15 anos, incluindo portugueses e estrangeiros, de qualquer género.

* Conforme o censo de 2021 a freguesia de Estrela tem um total de 17.254 habitantes maiores de 15 anos. Considerando uma margem de erro de 5% e um intervalo de confiança de 95%, 376 respostas são requeridas.

A distribuição dos respondentes respeitou as percentagens de população para cada área geográfica, como especificadas na Tabela 2. Adicionalmente, na amostra de respostas, foi garantida a distribuição de género, idade e nacionalidade, proporcionalmente à distribuição da população total da freguesia.

género



Figura 3 - Distribuição por género da população participante no inquérito

idade

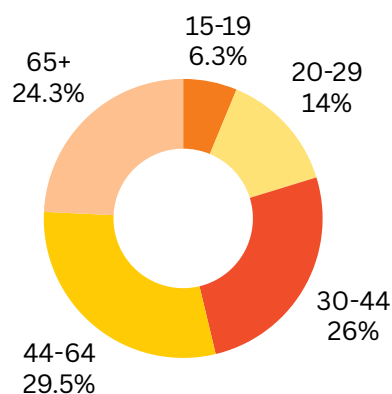


Figura 4 - Distribuição por idade da população participante no inquérito

nacionalidade

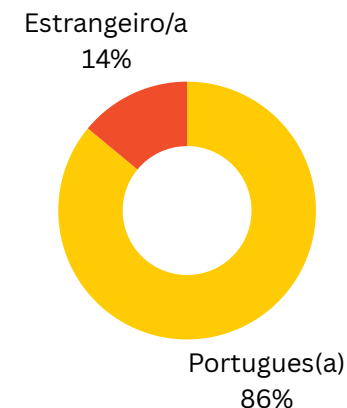


Figura 5 - Distribuição por nacionalidade da população participante no inquérito

2.e | Análise dos Dados

Baseado nos dados obtidos através do inquérito e da aquisição de dados geoespaciais, foi possível construir um dataset com todas as variáveis objetivas, subjetivas e demográficas de análise, associadas a cada área geoespacial. A partir deste dataset, uma série de análises estatísticas foram conduzidas, visando dar resposta às perguntas de interesse e entender o impacto das diferentes variáveis, dimensões e áreas geográficas no nível de felicidade da população.

a. Nível de felicidade da população

Apresenta-se a distribuição espacial do nível médio de felicidade da população por área geográfica de análise.

b. Impacto das variáveis socio-demográficas no nível de felicidade da população

Para entender quais fatores sociodemográficos têm um impacto estatisticamente significativo no índice de felicidade, foram aplicadas análises ANOVA e t-test às variáveis demográficas categóricas. Isto permitiu comparar o índice de felicidade para cada um dos subgrupos, identificando a existência de diferenças significativas. Adicionalmente, o impacto das variáveis demográficas no nível de felicidade foi analisado através de uma regressão linear, considerando a significância estatística e os coeficientes.

c. Dimensões com maior impacto na felicidade

Para identificar quais dimensões têm o maior impacto no índice de felicidade, foram conduzidas análises de regressão linear múltipla separadamente para cada dimensão. O índice de felicidade autorrelatado foi utilizado como variável dependente, enquanto as variáveis independentes corresponderam ao conjunto de fatores incluídos em cada dimensão, controlando variáveis demográficas como idade, género, ocupação e estado civil. Quando necessário, algumas variáveis foram agrupadas para analisar o seu impacto conjunto, por meio da técnica de PCA, como no caso dos indicadores de acessibilidade.

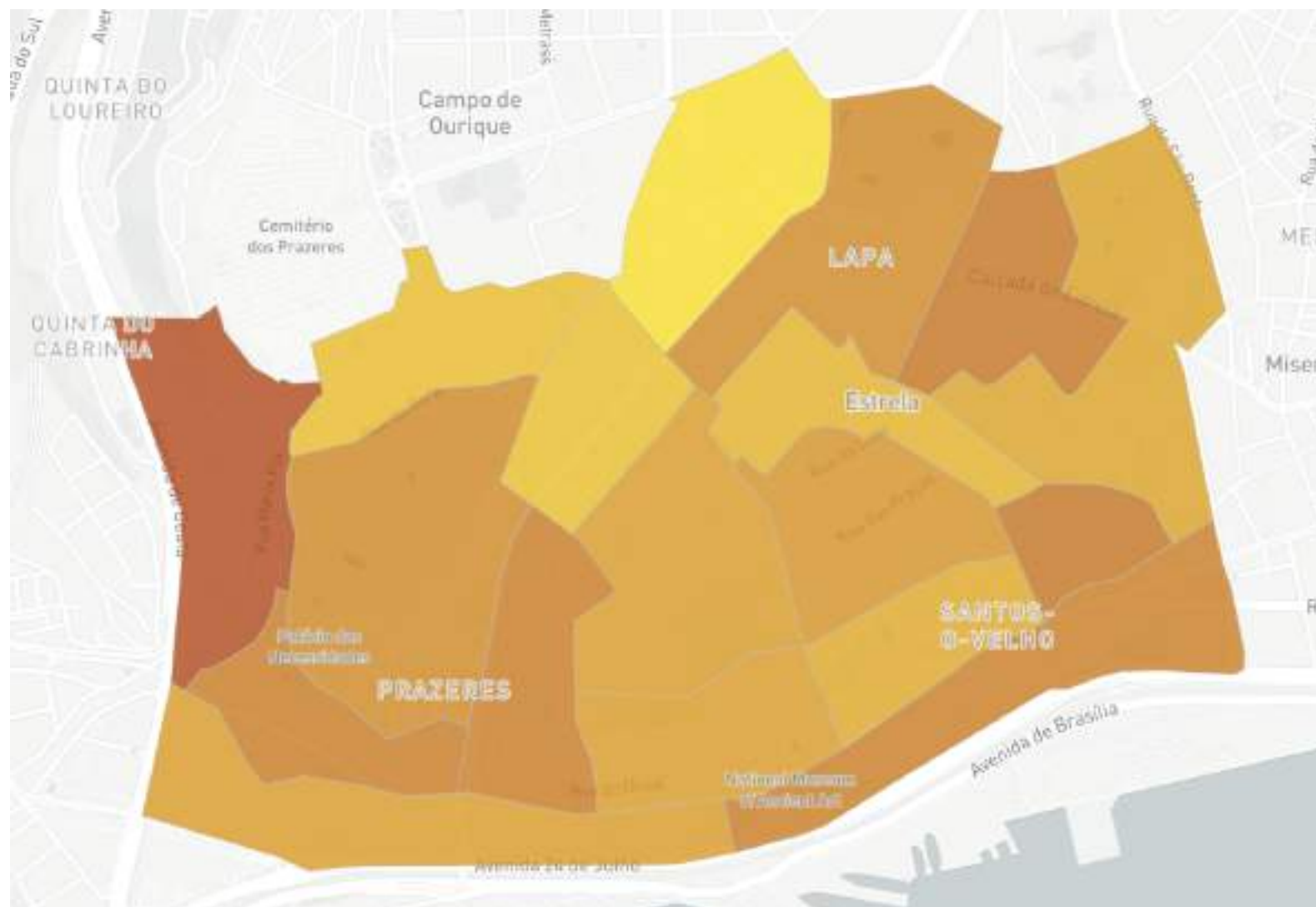
d. Relação entre as variáveis objetivas, subjetivas e o índice de felicidade

As análises de regressão múltipla realizadas para estudar o impacto das diferentes dimensões foram abordadas, diferenciando as variáveis objetivas e subjetivas, mediante a elaboração de modelos independentes de regressão linear múltipla. Esta estratégia permitiu comparar a capacidade explicativa das variáveis objetivas e subjetivas dentro de cada dimensão em relação ao índice de felicidade.

Resultados

3

3.a | Índice de felicidade autorrelatado dos moradores



Índice de Felicidade

O Índice de Felicidade auto-relatada, assim como a totalidade das variáveis de satisfação, foram medidas com uma escala de 1 (mínimo) a 7 (máximo).

Indicador de Felicidade

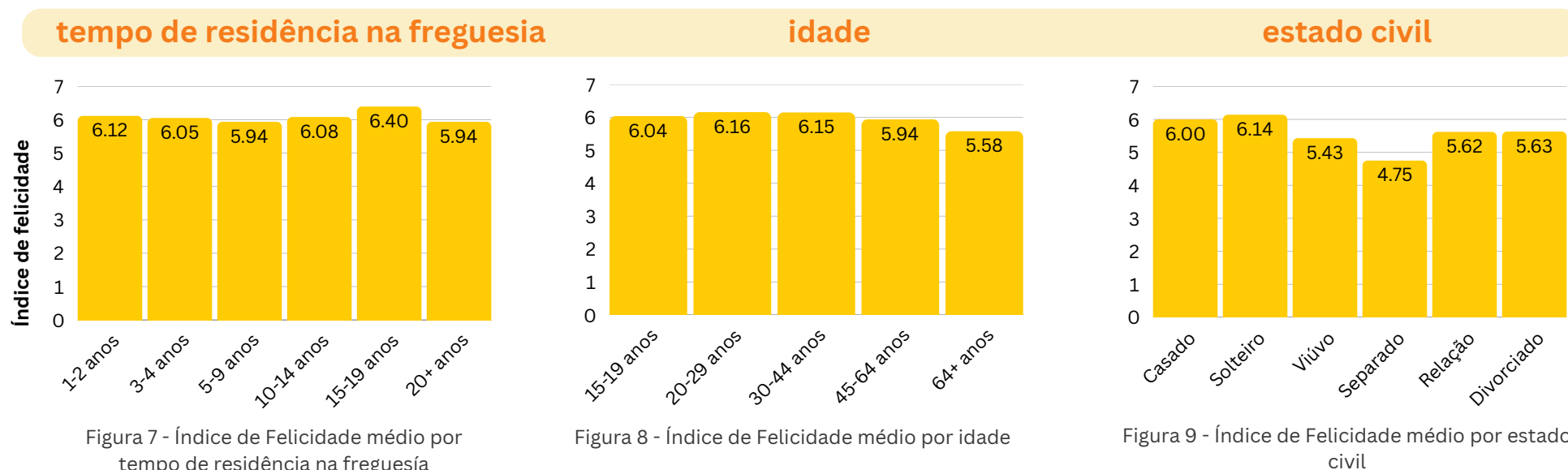
- 5,11
- 5,44
- 5,76
- 6,08
- 6,41
- 6,73

Figura 6 - Média do Índice autorrelatado dos moradores por área geográfica de análise

3.b | Impacto dos fatores socio-demográficos na felicidade

como é caracterizada a população da freguesia de estrela?

Como resultado das análises estatísticas ANOVA e t-test, foi possível determinar as variáveis demográficas para as quais os subgrupos apresentam diferenças estatisticamente significativas no nível de felicidade³ (p-val < 0.05), e calcular a felicidade média de cada subgrupo:



As análises permitem identificar que o tempo de residência na freguesia, a idade e o estado civil são variáveis estatisticamente significativas ao nível de felicidade da população da freguesia de Estrela. No caso do tempo de residência, não é possível estabelecer uma relação linear entre o tempo e o nível de felicidade, sendo o grupo que mora há entre 15 a 19 anos na freguesia significativamente mais feliz do que o resto. No caso da idade, os resultados mostram um alto nível de felicidade para os moradores de 20 a 44 anos, diminuindo notavelmente para os moradores mais idosos. Para o estado civil, os moradores separados mostram os níveis de felicidade mais baixos, e os solteiros o mais alto, não sendo possível estabelecer uma relação direta entre o fato de ter um parceiro e o nível de felicidade.

(4) As variáveis demográficas 'Gênero', 'Nacionalidade', 'Ocupação', 'Tipo de agregado familiar' e 'Tamanho do agregado familiar' demonstraram não ser estatisticamente significativas

3.c | Impacto das variáveis na felicidade

quais das variáveis analisadas têm maior impacto na felicidade?

Para entender quais variáveis influenciam mais a felicidade, foi feita uma regressão linear (RL) para cada grupo de variáveis independentes: demográficas, subjetivas e objetivas. As variáveis que mostraram significância estatística ($p < 0,05$) foram consideradas relevantes para a felicidade. O impacto destas é apresentado, avaliado com base no valor do coeficiente da regressão, onde os valores negativos representam uma correlação negativa.

variáveis subjetivas

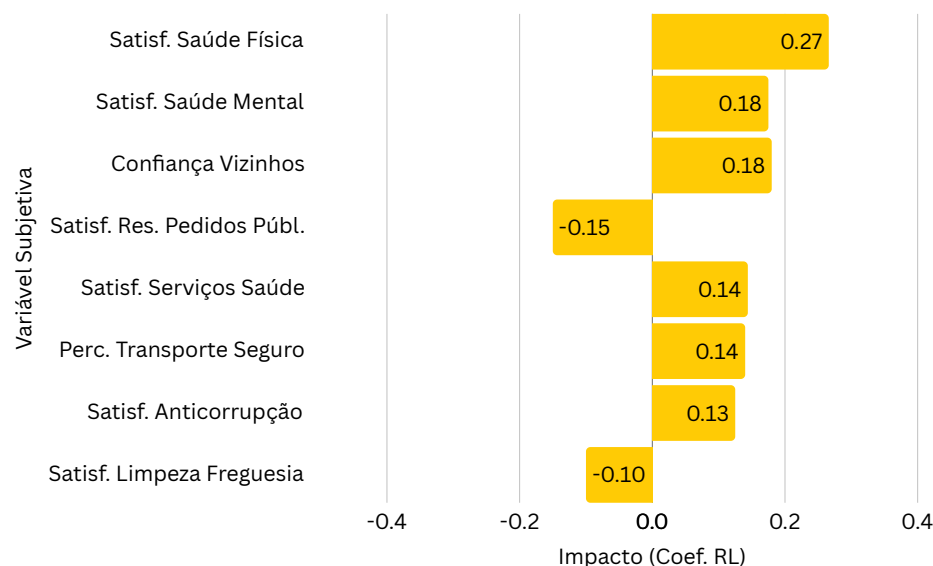


Figura 10 - Impacto das variáveis subjetivas estatisticamente significativas no índice de felicidade, segundo o coeficiente na RL

variáveis objetivas

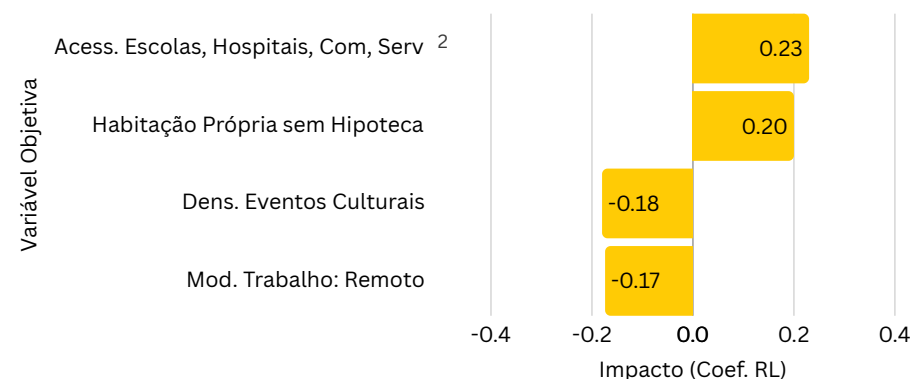


Figura 11 - Impacto das variáveis objetivas estatisticamente significativas no índice de felicidade, segundo o coeficiente na RL

(2) O impacto das variáveis de acessibilidade a Escolas, Hospitais e Comércio e Serviços foi analisado em conjunto através do uso de PCA, por estarem altamente correlacionadas

variáveis demográficas

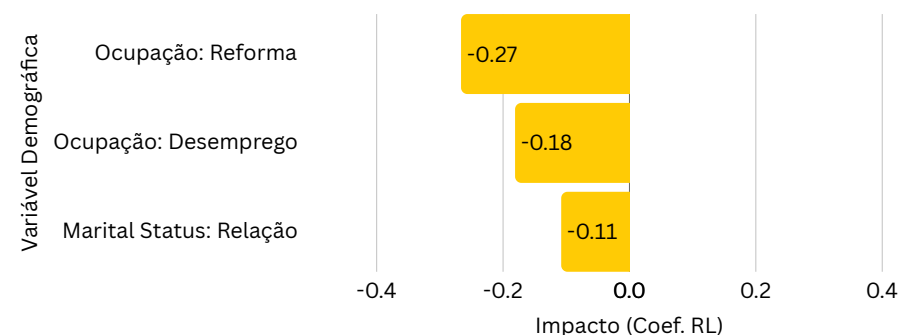


Figura 12 - Impacto das variáveis demográficas estatisticamente significativas no índice de felicidade, segundo o coeficiente na RL

3.d | Impacto relativo das dimensões na felicidade

Quais dimensões têm maior impacto na felicidade ? E que tipo de variáveis?

Visando identificar as dimensões com maior impacto na felicidade, foram desenvolvidas regressões lineais considerando as variáveis de cada dimensão independentemente, como predictores da felicidade. As análises realizaram-se por uma parte para as variáveis subjetivas e objetivas separadamente, considerando as variáveis demográficas de controlo, e logo para a totalidade das variáveis, incluindo objetivas e subjetivas.

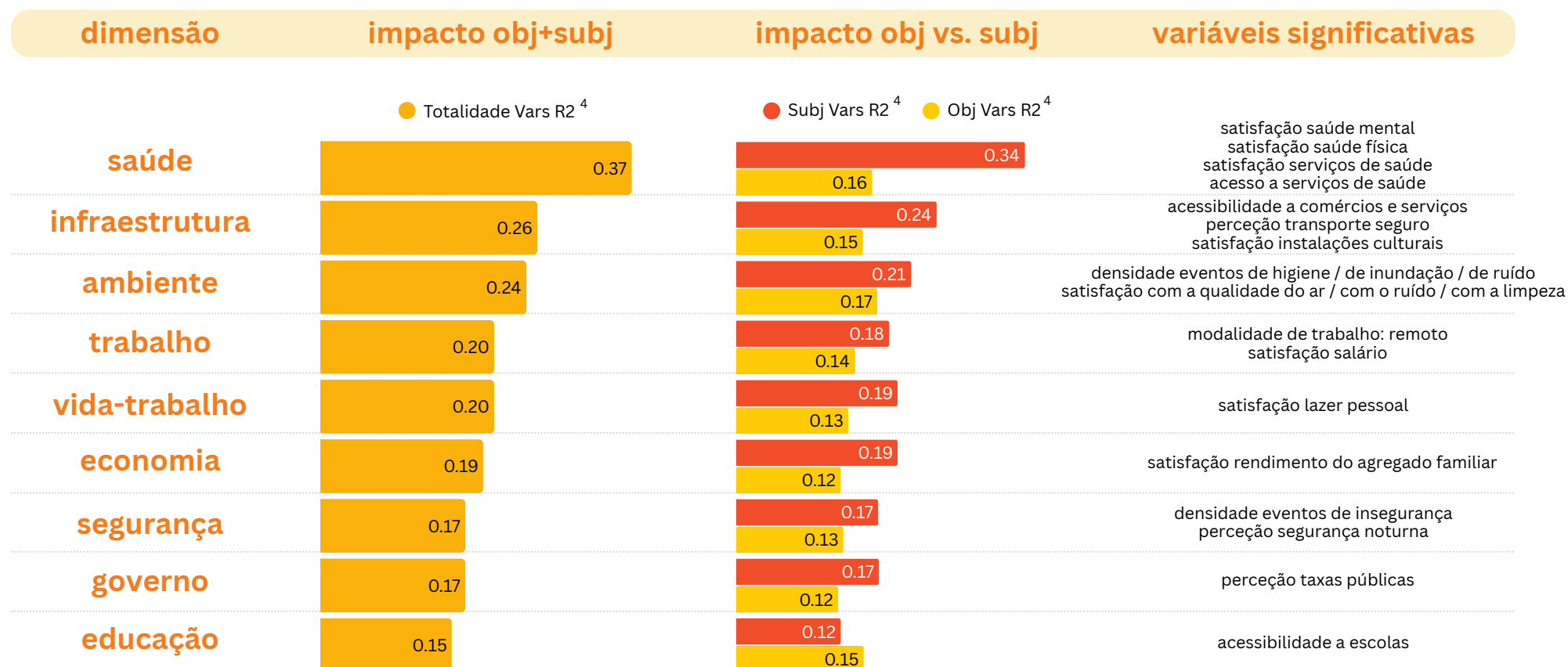


Figura 13 - Impacto das dimensões de análise no índice de felicidade, em função do R2⁴ da regressão linear

(4) R2 é uma medida estatística que indica, numa escala de 0 a 1, quão bem um modelo de regressão explica a variação da variável dependente.

3.e | Perceção do desempenho da Freguesia da Estrela

qual é o desempenho da Freguesia nas diferentes áreas de ação?

O inquérito desenvolvido permitiu avaliar a perceção que os moradores têm do desempenho da Freguesia nos diferentes âmbitos de atuação. Estas variáveis, além de servirem para avaliar o impacto da governança na felicidade, permitem identificar as áreas onde a Freguesia apresenta melhor desempenho e aquelas com maior potencial de melhoria.

Os resultados indicam um bom desempenho na maioria das variáveis ambientais, como gestão da água, espaços verdes, qualidade do ar e ambiente. Por outro lado, as áreas de saúde e trabalho, que demonstraram ter um forte impacto na felicidade, apresentaram valores baixos, sendo identificadas como áreas-chave para intervenção.

O desempenho em ações contra a corrupção foi identificado como uma área onde os moradores consideram um desempenho insatisfatório, tornando-a uma questão de grande relevância para as ações futuras da freguesia. A implementação de políticas mais eficazes e transparentes será essencial para fortalecer a confiança da comunidade, promover um ambiente de maior integridade e justiça, e melhorar o bem-estar geral dos moradores.



Figura 14 - Perceção média da população do desempenho da Freguesia da Estrela por área.
Valores normalizados em escala 0-1.

**aprendizagens-chave
e recomendações**

4

4.a | Saúde

aprendizagem chave 1:

a saúde é o principal factor de influência na felicidade

Os resultados do estudo apontaram a saúde como a dimensão com maior impacto sobre o nível de felicidade da população da Freguesia da Estrela. Dentro desta dimensão, destacaram-se as variáveis subjetivas — satisfação com a saúde mental, satisfação com a saúde física e satisfação com os serviços de saúde —, que se revelaram estatisticamente significativas mesmo quando controladas pelo resto das variáveis de outras dimensões.

A análise mais detalhada dos níveis de satisfação com a saúde mental, física e com os serviços de saúde revelou um padrão preocupante: a proporção de residentes insatisfeitos cresce com a idade, sendo particularmente elevada entre os moradores com mais de 65 anos.

Além disso, entre as variáveis objetivas, a acessibilidade aos serviços de saúde destacou-se como um fator com forte impacto na felicidade. Considerando que a avaliação da população quanto ao desempenho da Freguesia na área da saúde figura entre as mais baixas, torna-se evidente que este setor representa um ponto estratégico para a melhoria do bem-estar dos residentes.

recomendações

Os resultados apontam a necessidade de fortalecer o sistema de saúde local, com foco especial nos idosos. Recomenda-se aprofundar a investigação dos aspetos do sistema de saúde que geram insatisfação nos moradores, servindo isto como base para a implementação de políticas específicas. As ações deverão ser voltadas, principalmente, à terceira idade, que apresentaram os maiores níveis de insatisfação com a saúde e com os serviços de saúde.

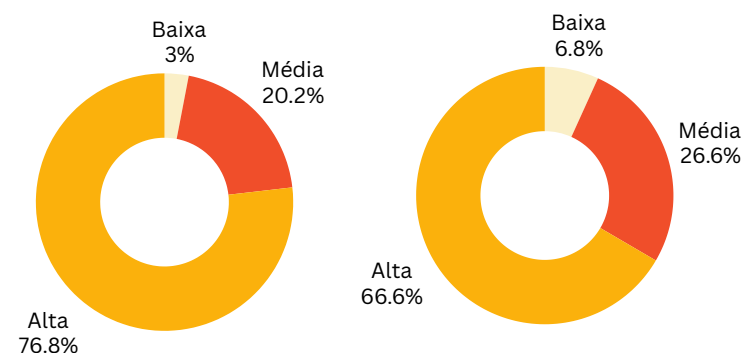


Figura 15 - Percentagem da população por nível de satisfação com a saúde mental

Figura 16 - Percentagem da população por nível de satisfação com a saúde física

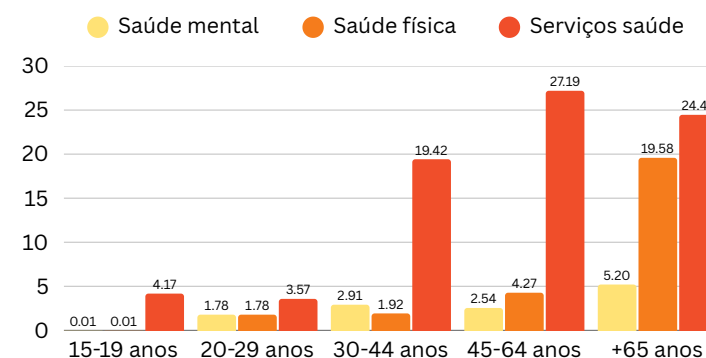


Figura 17 - Percentagem da população com satisfação baixa (1-3), para cada variável subjetiva de saúde, por grupo etário.

4.b | Emprego

aprendizagem chave 2:

a inatividade⁵ tem um forte impacto negativo no nível de felicidade e na saúde mental

Os resultados deste estudo demonstraram que o emprego é um fator altamente relevante no nível de felicidade da população, particularmente nos casos em que o trabalho é realizado em modalidade presencial ou híbrida. Neste sentido, pertencer a um grupo inativo, seja reformado ou desempregado, demonstrou ter uma influência negativa significativa na felicidade. Concretamente, as pessoas com emprego full-time demonstraram ser 19% mais felizes do que as pessoas desempregadas e 10,5% mais felizes do que as pessoas reformadas. As diferenças são ainda mais relevantes no caso de empregados part-time, quem mostraram ter os mais altos níveis de felicidade, sendo um 3% mais felizes que os empregados full-time, 13% mais felizes que os reformados e 22% mais felizes do que os desempregados. Esses resultados verificam no contexto da Freguesia de Estrela o alto impacto do desemprego no nível de felicidade, um fenómeno que já têm sido amplamente estudado por diversos autores no contexto nacional, europeu e global (Barros et al, 2023).

Adicionalmente, foi possível verificar correlações positivas entre pertencer a um grupo ativo, seja estudante, ou empregado a tempo parcial ou completo, e apresentar altos níveis de satisfação com a saúde mental. Pelo contrário, esta correlação é negativa para os grupos inativos, incluindo desempregados e aposentados.

(5) No contexto deste estudo, consideramos dentro do grupo de 'inativos' às pessoas que declararam ser desempregados ou reformados

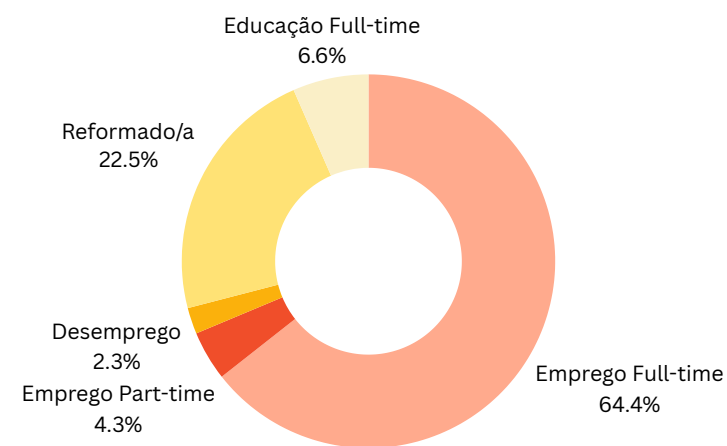


Figura 18 - Percentagem da população do inquérito por ocupação

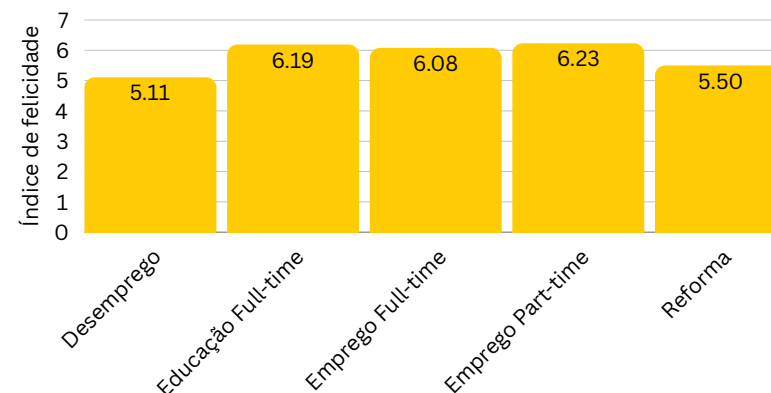


Figura 19 - Índice de Felicidade médio por ocupação

Impacto das diferentes modalidades de trabalho na felicidade

Um fator relevante no impacto do trabalho na felicidade é a análise da modalidade de trabalho. Neste sentido, a possibilidade de trabalho remoto e híbrido, fenómeno que tem uma importância crescente após a pandemia de Covid-19, introduziu novas variáveis de análise ao fenómeno, as quais nem sempre são consideradas. Os resultados deste estudo demonstraram que a modalidade de trabalho é uma variável estatisticamente significativa no nível de felicidade. Neste sentido, os trabalhadores com empregos presenciais e híbridos apresentaram níveis médios de felicidade muito semelhantes, enquanto os trabalhadores remotos demonstraram ser 6% menos felizes. No entanto, verifica-se uma correlação positiva entre a modalidade de trabalho remoto e níveis maiores de satisfação com a saúde mental e de satisfação com o trabalho.

Apesar disto, o trabalho remoto em primeiro lugar, seguidamente do híbrido, demonstraram ter um impacto positivo na dimensão de balanço entre vida e trabalho. Neste sentido, ao analisar os níveis de satisfação com o balanço entre vida e trabalho e com o tempo dedicado ao lazer e ao autocuidado, os trabalhadores presenciais demonstraram uma performance significativamente pior do que os trabalhadores com modalidades flexíveis.

Finalmente, considerando que a perceção do desempenho da Freguesia na área do emprego é mais baixa que na maioria das outras áreas, é possível considerá-la como uma área com alto potencial para melhorias com um grande impacto na vida dos moradores.

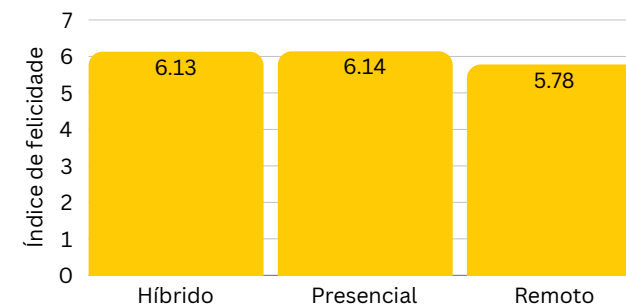


Figura 20 - Índice de felicidade médio por modalidade de trabalho

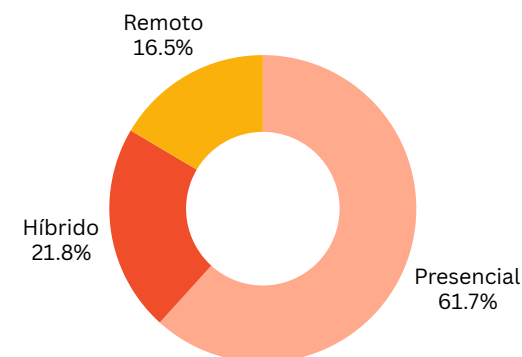


Figura 21 - Percentagem da população do inquérito por modalidade de trabalho

recomendações

Considerando o alto impacto que a inatividade laboral tem nos níveis de felicidade, é prioritária a implementação, ao nível da freguesia, de iniciativas que promovam a inclusão ativa de pessoas desempregadas e reformadas. Isto pode ser atingido com programas como formação em ofícios, voluntariado e atividades comunitárias. Adicionalmente, considerando que 38,3% da população trabalha em modalidade remota ou híbrida, a criação de espaços de co-working acessíveis ao nível local poder ser uma medida benéfica. Estes âmbitos de trabalho em comunidade poderão incentivar o empreendedorismo e afetar positivamente a saúde mental, promovendo vínculos comunitários sem comprometer o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

4.c | Economia e Rendimentos

aprendizagem chave 3:

a satisfação com o rendimento tem mais impacto na felicidade do que o nível de rendimento em si

A análise dos fatores económicos revela que a satisfação com o rendimento do agregado familiar tem um impacto mais forte na felicidade do que o nível de rendimento em si. Os resultados demonstram que esta variável subjetiva apresenta uma correlação positiva clara com o nível médio de felicidade, enquanto o rendimento absoluto apresenta uma relação menos linear, com oscilações a partir de certo patamar. Ou seja, não é quanto se ganha, mas como se sente em relação ao que se ganha que mais influência a felicidade.

Adicionalmente, observa-se que a forma de ocupação habitacional também está relacionada à satisfação com o rendimento: famílias que vivem em habitação própria sem hipoteca reportam níveis significativamente maiores de satisfação do que aquelas em regime de arrendamento ou de habitação própria com hipoteca, demonstrando o regime habitacional ser uma variável estatisticamente significativa para a satisfação com o rendimento do agregado familiar. Isto sugere que a segurança e estabilidade habitacional são fatores relevantes na perceção do bem-estar económico.

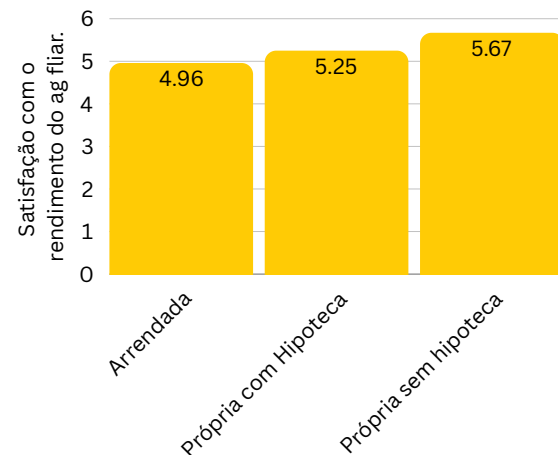


Figura 22 - Satisfação com o rendimento do agregado familiar por tipo de regime habitacional

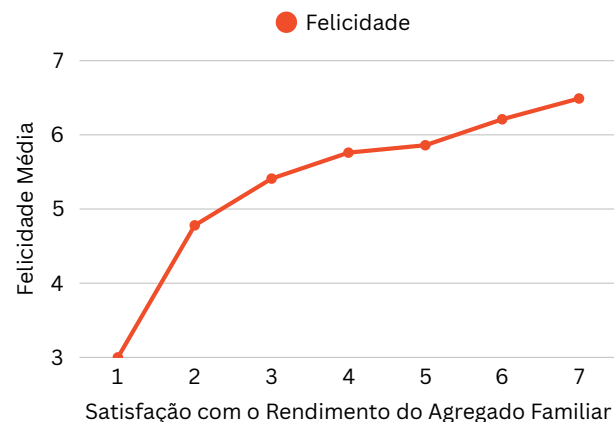


Figura 23 - Nível de felicidade médio por nível de satisfação com o rendimento do agregado familiar

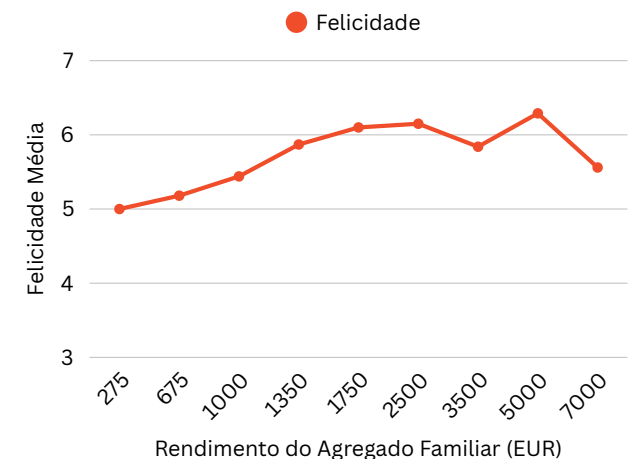


Figura 24 - Nível de felicidade médio por rendimento do agregado familiar

Dashboard

5

5.a | Apresentação do Dashboard ‘Estrela pela Felicidade’

Como produto final do projeto ‘Estrela pela Felicidade’, foi desenvolvido um dashboard interativo que permite uma análise dinâmica dos resultados obtidos. Esta ferramenta permite explorar a distribuição espacial de todas as variáveis analisadas, assim como filtrar os dados e obter insights sobre as diferentes relações entre variáveis e com o índice de felicidade, para cada dimensão. Adicionalmente, a ferramenta inclui um módulo preditivo, no qual é possível simular o impacto que a mudança numa determinada variável poderia ter no nível de felicidade da população. Nesta secção, são apresentadas as diferentes funcionalidades do dashboard e as suas possibilidades de uso.



Objetivo

O projeto “Estrela pela Felicidade” visa criar um **Indicador de Felicidade específico para a Junta da Freguesia de Estrela**, combinando dados objetivos e insights de inquéritos subjetivos para **avaliar a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos**. Isso permitirá identificar as variáveis que impactam a felicidade e as áreas a melhorar, facilitando a **planificação e implementação de políticas públicas locais**.



Contexto Indicadores Objetivos Indicadores Subjetivos Scores por Dimensões Indicador de Felicidade Simulador

Figura 25 - Página principal dashboard ‘Estrela pela Felicidade’

5.b | Contexto

Esta aba do dashboard apresenta uma descrição da Freguesia e das áreas de análise, através de dados demográficos da Freguesia da Estrela com base no Censos 2021. Permite visualizar o número total de habitantes, a área territorial da freguesia e a distribuição da população por género e faixas etárias.

Um mapa interativo mostra a distribuição da população por subáreas da freguesia, com gradação de cor conforme à população. Além disso, gráficos de barras e circulares detalham a proporção de homens e mulheres, a composição etária da população e a densidade populacional por setor.



Figura 26 - Página de contexto dashboard 'Estrela pela Felicidade'

5.b | Indicadores Objetivos e Indicadores Subjetivos

Estas duas abas do dashboard permitem a visualização e exploração dinâmica dos indicadores objetivos e dos indicadores subjetivos, em separado, analisados no desenvolvimento do índice de felicidade da Freguesia da Estrela. O utilizador pode seleccionar diferentes variáveis quantitativas a partir de um menu suspenso, e visualizar os seus valores por setor geográfico da freguesia. O mapa interativo apresenta a distribuição espacial do indicador selecionado, com uma escala de cores que facilita a leitura visual das diferenças entre áreas. Ao lado, uma tabela lista os valores exatos por setor, permitindo comparações detalhadas entre zonas.

Adicionalmente, ao seleccionar uma área de análise, é possível explorar os valores das variáveis, assim como a população, a área geográfica e o índice médio de felicidade dessa região.

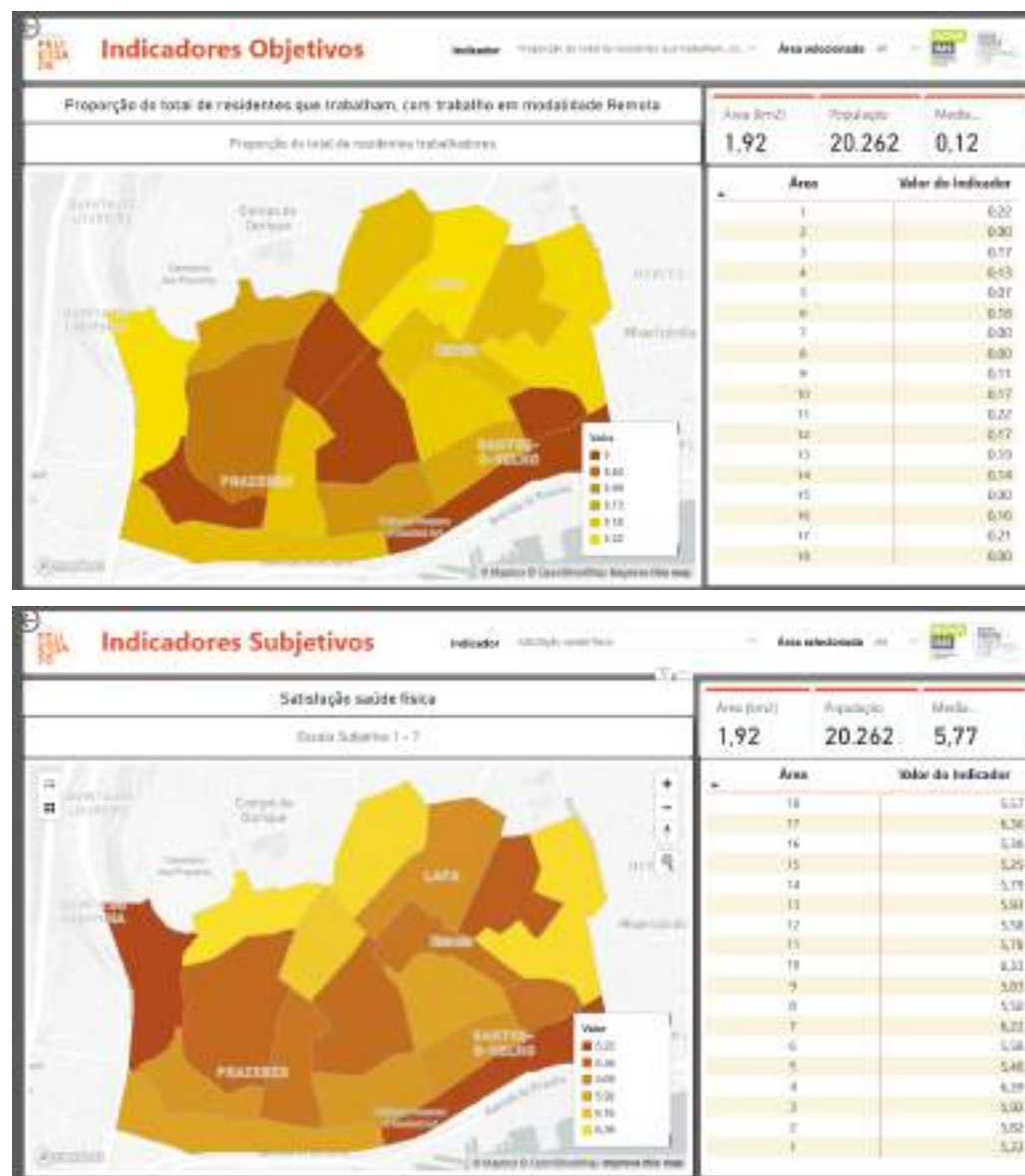


Figura 26 - Páginas variáveis objetivas e subjetivas dashboard 'Estrela pela Felicidade'

5.c | Scores por Dimensões Objetivas vs Subjetivas

Esta aba permite comparar os scores médios das variáveis objetivas e subjetivas por dimensão, com foco na análise integrada do bem-estar na Freguesia da Estrela. Ao selecionar uma dimensão no menu lateral, o utilizador visualiza dois mapas temáticos que mostram os scores médios das variáveis objetivas e subjetivas em cada setor da freguesia. No centro, um gráfico radial exibe a comparação entre scores objetivos e subjetivos por dimensão, permitindo observar diferenças e alinhamentos entre perceções e condições reais. Na parte inferior direita, uma tabela apresenta as variáveis que compõem a dimensão selecionada, indicando se cada uma é de natureza objetiva ou subjetiva. Esta aba oferece uma visão estruturada para explorar como os indicadores mensuráveis e as perceções dos residentes relacionam-se em diferentes domínios do bem-estar.

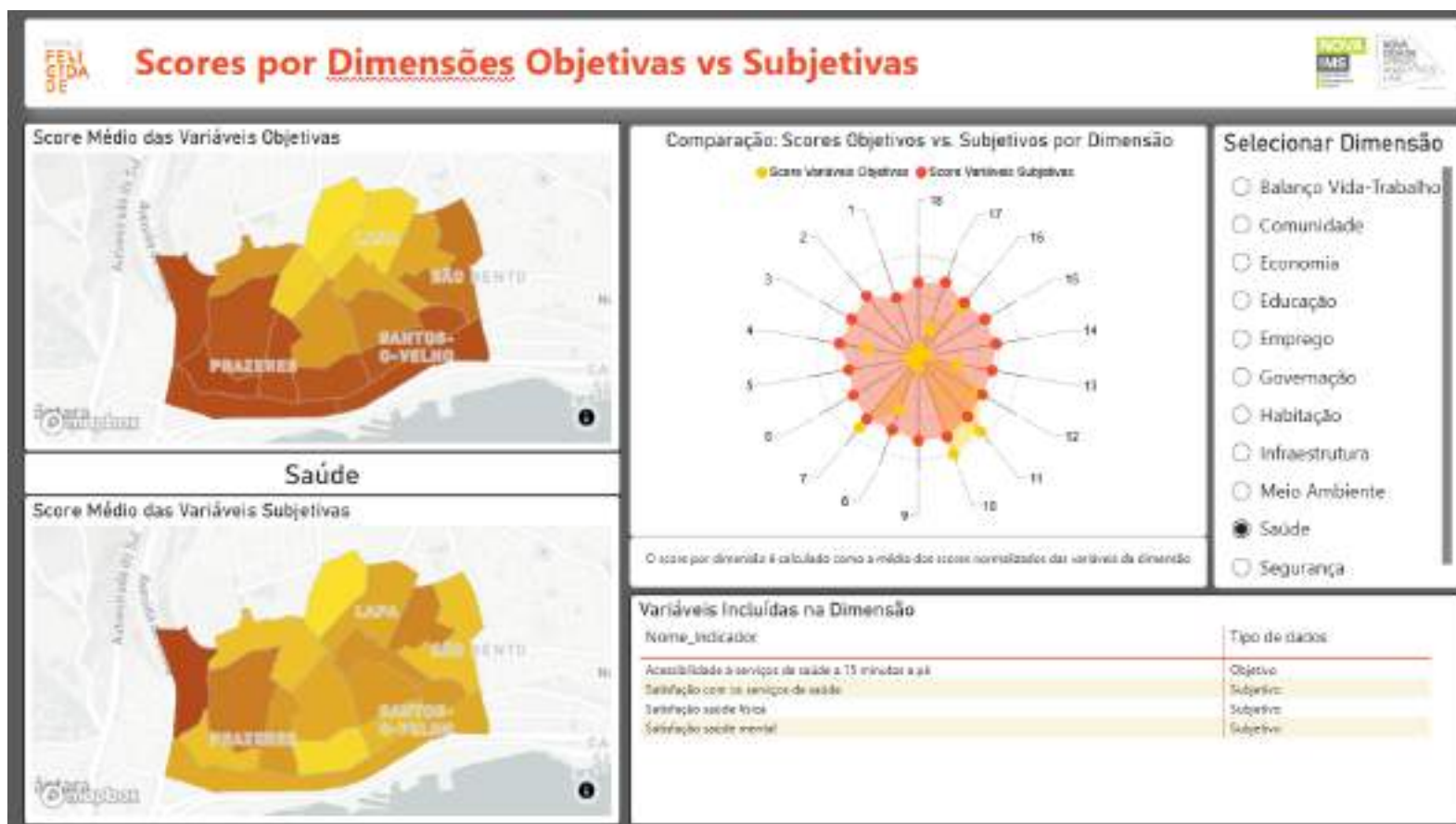


Figura 27 - Página scores por dimensões dashboard 'Estrela pela Felicidade'

5.d | Indicador de Felicidade

Esta aba do dashboard apresenta o Indicador de Felicidade médio da Freguesia da Estrela, visualizado através de um mapa temático que mostra a variação espacial do nível de felicidade por setor geográfico. O valor médio do indicador é exibido no topo (5,95) e a escala de cores permite identificar áreas com níveis mais altos ou mais baixos de felicidade percebida.

No painel lateral, é possível filtrar os dados por variáveis demográficas como idade, estado civil, tempo de residência, género, ocupação e nacionalidade. As variáveis demográficas destacadas em laranja – idade, estado civil e tempo de residência – são aquelas que apresentaram associação estatisticamente significativa com o nível de felicidade, permitindo análises mais detalhadas e direcionadas por perfil populacional. Esta aba oferece uma ferramenta interativa para explorar como diferentes características demográficas influenciam a distribuição do bem-estar subjetivo na freguesia.

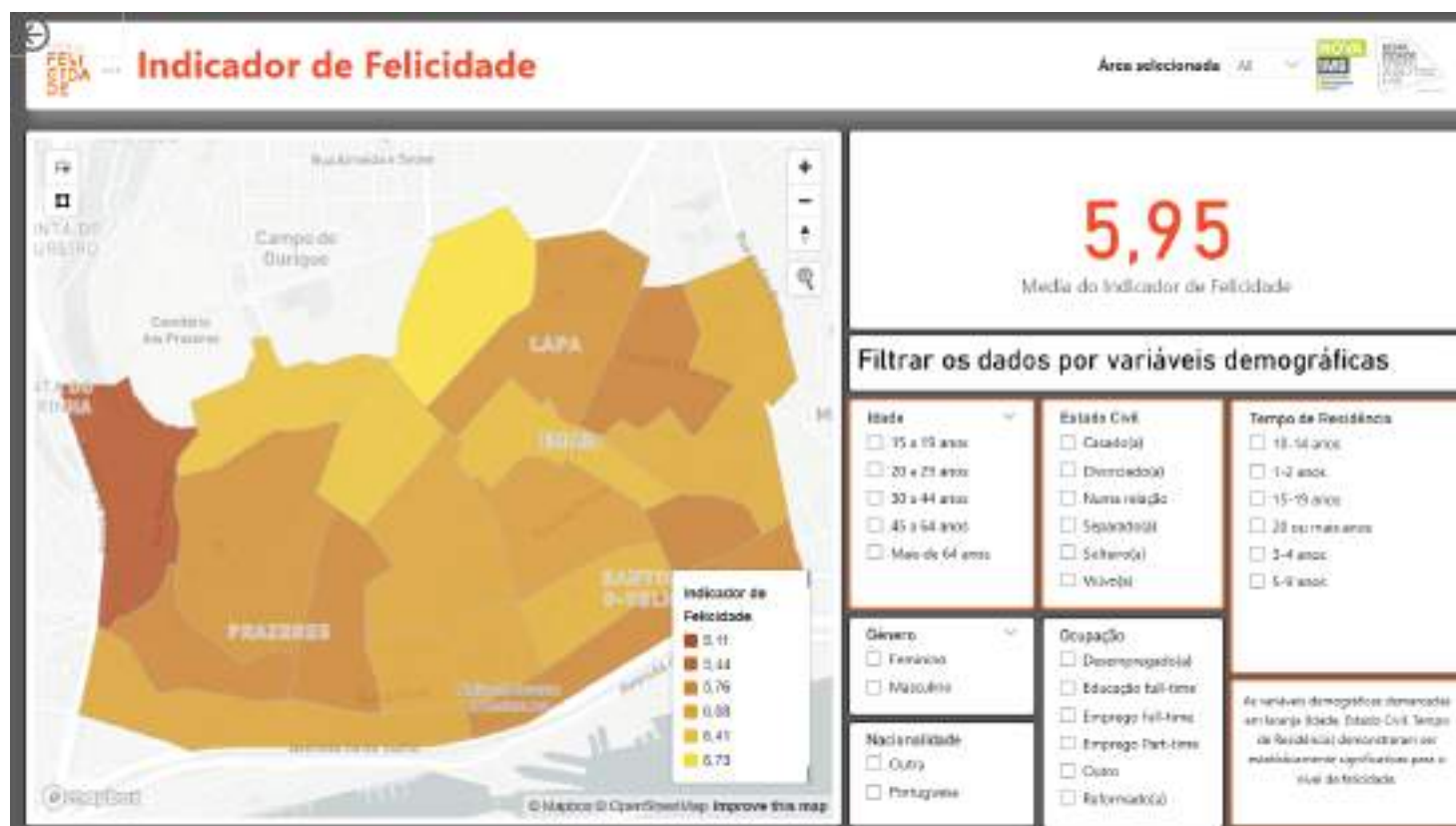


Figura 28 - Página Indicador de Felicidade dashboard 'Estrela pela Felicidade'

5.e | Simulador

Esta aba apresenta um simulador interativo que permite testar o impacto de diferentes variáveis objetivas sobre o índice de felicidade na Freguesia da Estrela. O utilizador pode ajustar manualmente os valores das variáveis, e visualizar em tempo real a previsão do índice médio de felicidade e a sua distribuição espacial.

A estimativa é gerada por um modelo de regressão linear com $R^2 = 0,55$, uma precisão considerada adequada no contexto da felicidade, que é uma variável complexa e fortemente influenciada por fatores subjetivos e sociais. Apesar de o modelo capturar uma parte relevante da variação, as previsões são aproximadas e não devem ser interpretadas como valores exatos, conforme indicado no aviso ao utilizador. Esta ferramenta permite explorar cenários hipotéticos e apoiar decisões sobre políticas públicas e intervenções urbanas que possam melhorar o nível de felicidade da população com base em dados e evidência empírica.

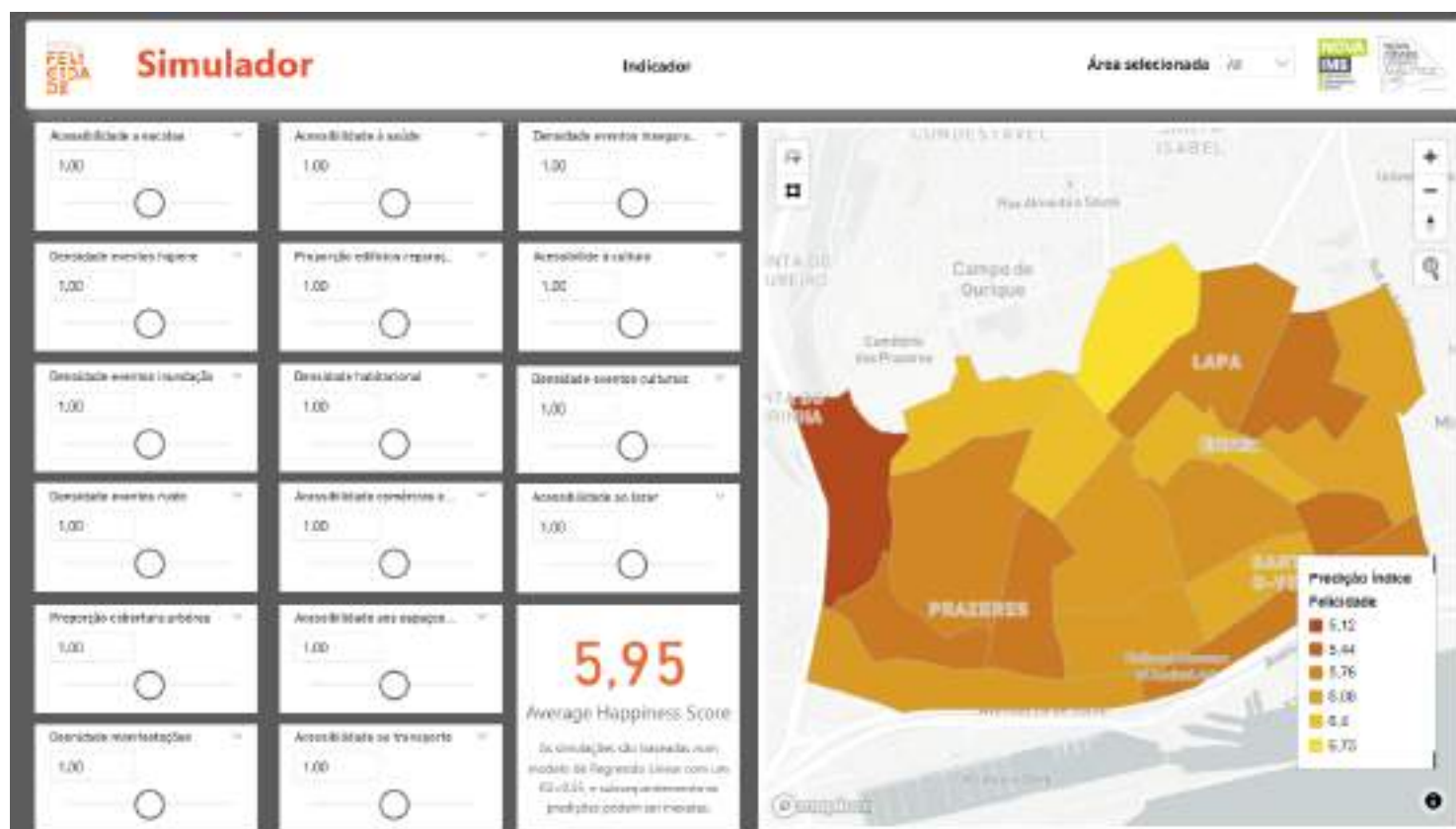


Figura 29 - Páginas Simulador dashboard 'Estrela pela Felicidade'

Conclusões

6

6 | Conclusões

O projeto “Estrela pela Felicidade” permitiu desenvolver e aplicar uma metodologia inovadora para a medição do bem-estar na Freguesia da Estrela, integrando dados objetivos, percepções subjetivas recolhidas através de inquérito à população e análise espacial detalhada. Esta abordagem, que combina rigor estatístico com a participação direta dos cidadãos, proporciona um retrato aprofundado das condições que influenciam a felicidade no território e oferece uma base robusta para orientar o planeamento de políticas públicas locais.

Os resultados obtidos evidenciam uma variação significativa nos níveis de felicidade entre as diferentes áreas da freguesia. Destaca-se, de forma preocupante, a Área 1, que apresenta o menor índice de felicidade e simultaneamente valores inferiores em diversos indicadores objetivos, subjetivos e demográficos. Por outro lado, as zonas norte da freguesia demonstram melhores desempenhos em praticamente todas as dimensões analisadas, confirmando a existência de desigualdades territoriais relevantes.

O estudo também confirmou que fatores como a idade, o estado civil e o tempo de residência têm impacto estatisticamente significativo na felicidade, sendo particularmente críticos os resultados referentes à população idosa, que apresenta níveis de felicidade substancialmente mais baixos. Da mesma forma, a acessibilidade aos serviços urbanos emergiu como uma dimensão-chave, demonstrando que melhores condições de acesso estão diretamente associadas a níveis mais elevados de bem-estar.

O desenvolvimento de um modelo de previsão baseado em variáveis objetivas, com um R^2 de 0,55, representa um avanço metodológico importante. Embora as previsões sejam aproximadas, como é característico em fenómenos sociais complexos, a ferramenta de simulação permite apoiar a tomada de decisão de forma inovadora, antecipando o impacto de diferentes cenários de intervenção.

De forma geral, o trabalho realizado demonstra como a combinação de dados quantitativos e qualitativos permite identificar com precisão as prioridades locais, oferecendo à Freguesia da Estrela uma ferramenta estratégica para o planeamento e implementação de políticas públicas mais eficazes. Através dos resultados obtidos, a Freguesia dispõe de uma base sólida para atuar de forma direcionada sobre os fatores que mais impactam o bem-estar dos seus cidadãos, promovendo intervenções mais eficientes, maximizando o impacto social dos investimentos e reforçando o compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida na freguesia.

Referências

7

7 | Referências

- Barros, A., Dieguez, T., & Nunes, P.** (2019). How Unemployment May Impact Happiness: A Systematic Review. In B. Christiansen, I. Sysoeva, A. Udovikina, & A. Ketova (Eds.), *Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development* (pp. 237-259). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5787-6.ch013>
- Brereton, F., Clinch, J. P., & Ferreira, S.** (2008). Happiness, geography and the environment. *Ecological Economics*, 65(2), 386–396.
- Câmara Municipal de Lisboa.** (2024). Ocupações temporárias de espaço público histórico. Dados.gov. <https://dados.gov.pt/pt/datasets/ocupacoes-temporarias-de-espaco-publico-historico-1/>. Acesso em: Outubro 2024.
- Câmara Municipal de Lisboa.** (2024a). Dados do aplicativo MinhaRua Lx [Unpublished dataset].
- Gomes, J. B., Rego, J. S., & Neto, M. C.** (2018). Measuring Happiness and Wellbeing in Smart Cities: Lisbon Case Study. In *Proceedings of the 7th International Conference on Smart Cities and Green ICT Systems (SMARTGREENS 2018)* (pp. 270–277). SCITEPRESS – Science and Technology Publications.
- Google.** (n.d.). Environmental Insights Explorer: City data for Lisbon, Portugal (2023). https://insights.sustainability.google/places/ChIJO_PkYRozGQOR0DaQ5L3rAAQ?ty=2023&hl=es. Acesso em: Outubro 2024.
- Happy Cities.** (2023). My home, my neighbourhood: Exploring the links between density, unit size, and wellbeing in Metro Vancouver.
- Instituto Nacional de Estatística.** (2021). Censos 2021 – Resultados definitivos.
- Kubiszewski, I., Zakariyya, N., & Costanza, R.** (2018). Objective and subjective indicators of life satisfaction in Australia: How well do people perceive what supports a good life? *Ecological Economics*, 154, 361–372. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.08.017>
- Węziak-Białowolska, D.** (2016). Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative European perspective. *Cities*, 58, 87–96. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.016>

